



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



RAPPORT DE STAGE DE DEUXIEME ANNEE

Filière : Développement Informatique (DI)

Effectue de

Début 05 - 06 - 2024

au

Fin 05 - 08 - 2024

Dans la Société :

SMART

U.N.E.M.

Intitulé du stage :

Développement d'une application web :

Gestion des abonnements

Réalisé par :

Mohamed Mahmoud Ahmed Said I-19503

Encadrée par :

Nessibe Eyouh

Année Universitaire : 2024 - 2025



Remerciements

Avant toute chose, je remercie Dieu pour m'avoir donné la force et la persévérance nécessaires pour accomplir ce stage dans les meilleures conditions. Sans Sa guidance, je n'aurais pas pu surmonter les défis rencontrés tout au long de cette expérience.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à **Mme Nevissa Eyouh**, mon encadrante, pour son accompagnement bienveillant et son soutien constant. Son expertise, sa disponibilité et ses conseils avisés ont été des atouts précieux qui m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux comprendre les enjeux de mon travail au sein de l'entreprise. Sa patience et son écoute ont contribué de manière significative à la réussite de ce stage.

Je remercie tout particulièrement **M. Cheikh Mehrou**, directeur de la société Smart, pour m'avoir offert l'opportunité d'intégrer son entreprise. Son esprit de leadership et sa vision claire ont non seulement enrichi mon expérience, mais m'ont également permis de mieux comprendre les stratégies managériales et les défis que doit relever une entreprise en pleine expansion. Son soutien a grandement facilité mon parcours au sein de l'entreprise.

Enfin, je souhaite exprimer ma reconnaissance à toute l'équipe de Smart pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité. Leur collaboration et leur esprit d'équipe ont contribué à créer un environnement de travail agréable, stimulant et propice à l'apprentissage. Chaque membre de l'équipe a su partager avec moi son expertise, me permettant ainsi d'enrichir mes compétences tout en bénéficiant d'une atmosphère conviviale et professionnelle.



TABLE DES FIGURES :

Figure 1 : Diagramme de Cas d'utilisation	14
Figure 2 : Diagramme de Classe.....	15
Figure 3 : Diagramme de Séquence	17
Figure 4 : Tête de page D'accueil.....	24
Figure 5 : Corp de page D'accueil.....	25
Figure 6 : Pied de page D'accueil.....	16
Figure 7 : Page D'abonnement.....	27
Figure 8 : Page Paiement	28
Figure 9 : Page Facture Paiement	28
Figure 10 : Page Connexion.....	29
Figure 11 : Page S'inscrire.....	29





TABLE DES MATIERES

Remerciements.....	2
Introduction.....	5
Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise SMART	6
Introduction	6
Historique et fondation de l'entreprise	6
Domaine d'activité et secteurs d'intervention	6
Structure organisationnelle	6
Produits et services offerts.....	7
Chapitre 2 : Déroulement du stage	10
Présentation générale du département informatique	10
Intégration au sein de l'équipe	10
Tâches et responsabilités	10
Difficultés rencontrées	11
Présentation du Cahier des Charges	11
Chapitre 3 : Conception	13
Introduction	13
Diagramme de Cas d'utilisation	13
Diagramme de Classes :	15
Diagramme de Séquence :	16
Conclusion :	18
Chapitre 4 : DÉVELOPPEMENT ET RÉALISATION.....	19
Introduction	19
Les outils et les langages :	19
Les outils :	19
Les Langages :.....	21
Présentation de l'application :	24
Page d'accueil de l'application :	24
Page D'abonnement :	27
Page Paiement :	28
Page Facture Paiement :	28
Page Connexion :	29
Page S'inscrire :	29
Conclusion Générale	30
Bibliographie.....	31



Introduction

Dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de la société Smart, une entreprise spécialisée principalement dans le domaine de l'informatique. Bien que l'informatique soit au cœur de ses activités, Smart est une grande entreprise qui intègre également d'autres départements, tels que le marketing, le design, ainsi que les ressources humaines, permettant une diversité de compétences et d'expertises.

Mon stage s'est déroulé au sein du département informatique, où j'ai eu pour mission de développer une application web de gestion des abonnements. Ce projet m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant mes études, tout en évoluant dans un environnement professionnel stimulant. Mes principaux objectifs étaient de m'intégrer dans un cadre de travail concret, de développer mes compétences techniques, d'appliquer mes acquis théoriques et, surtout, d'enrichir mon expérience dans le développement web.

Au cours de cette période, l'apprentissage du travail d'équipe a été l'une des leçons les plus importantes que j'ai tirées de cette expérience. J'ai également pu renforcer mes compétences en programmation, notamment à travers l'utilisation du **framework Angular**, et améliorer ma capacité à écrire du code de manière plus rigoureuse et efficace.



Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise de l'accueil

1. Introduction :

Fondée en 2016, Smart MS SA est aujourd'hui un acteur incontournable dans le domaine de l'informatique en Mauritanie. L'entreprise joue un rôle clé dans la transformation numérique de la région, en fournissant des solutions d'infrastructure informatique complètes. Grâce à ses collaborations avec des partenaires technologiques mondiaux, Smart propose des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. Son expertise couvre divers secteurs, notamment le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA), l'e-Gov et l'ingénierie électronique, lui permettant de se démarquer sur le marché local et international.

2. Historique et fondation de l'entreprise :

Smart MS SA a été fondée en 2016 avec pour ambition de devenir un leader de la transformation numérique en Mauritanie et dans la sous-région. Depuis sa création, l'entreprise a connu une croissance rapide, tant en termes d'effectifs que de projets réalisés. À ses débuts, Smart a mis l'accent sur les infrastructures informatiques, avec l'objectif de proposer des solutions innovantes dans des domaines comme les centres de données et les services e-Gov. Aujourd'hui, après plusieurs années d'expertise, l'entreprise a élargi ses offres et est devenue un partenaire de confiance pour de nombreuses entreprises locales et internationales.

3. Domaine d'activité et secteurs d'intervention :

Smart MS SA se concentre principalement sur le domaine informatique, en fournissant des solutions d'infrastructure de bout en bout. Son expertise inclut la gestion des centres de données, les services cloud privés, les implémentations e-Gov, l'intelligence artificielle, et l'analyse de données. Bien que l'informatique soit au cœur de son activité, l'entreprise intervient également dans d'autres secteurs connexes comme le marketing digital, le design, et les ressources humaines, ce qui lui permet de proposer des services variés et adaptés aux besoins de ses clients.

4. Structure organisationnelle :



L'organisation interne de Smart MS SA repose sur plusieurs départements stratégiques, chacun ayant un rôle précis dans le fonctionnement de l'entreprise. Le département informatique est le pilier central de l'organisation, soutenu par d'autres départements comme le marketing, le design et les ressources humaines. Cette structure permet à Smart d'être réactive et de répondre efficacement aux défis technologiques rencontrés par ses clients. En outre, l'entreprise peut compter sur une équipe de plus de 300 professionnels qualifiés, répartis dans ces différents départements, pour assurer la réussite de chaque projet.

5. Produits et services offerts :

1) Produit :

Smart MS SA, acteur clé de la transformation numérique en Mauritanie, développe des solutions technologiques sur mesure pour divers secteurs. Ses produits répondent aux besoins spécifiques de ses clients, allant de la gestion d'entreprise à la santé, en passant par la formation. Ces applications innovantes reflètent l'engagement de Smart à offrir des solutions performantes et adaptées. Voici un aperçu des principaux produits développés par l'entreprise.

Est les produit sont :

➤ **Si7a**

Si7a est une application de gestion médicale qui aide à organiser les dossiers des patients, planifier les consultations et améliorer la coordination des soins.

➤ **Odoo**

Odoo est une plateforme ERP utilisée pour gérer divers aspects d'une entreprise, comme la comptabilité, les stocks, et les ressources humaines, adaptée aux besoins des entreprises locales.

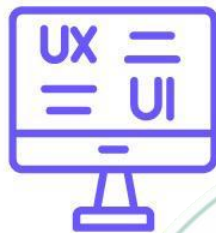
➤ **SmartSkills**

SmartSkills est une application de formation qui permet aux utilisateurs de développer leurs compétences à travers des modules de formation adaptés, favorisant la montée en compétences.

2) Produit :

Smart MS SA propose une gamme de services et de solutions diversifiées pour répondre aux besoins technologiques de ses clients est les services sont :

- **UI / UX en tant que service**



- Créer des solutions UI/UX intuitives et axées sur l'expérience, adaptées aux besoins de votre entreprise, en améliorant l'interaction et l'engagement des utilisateurs.

- **Software & Platforms**



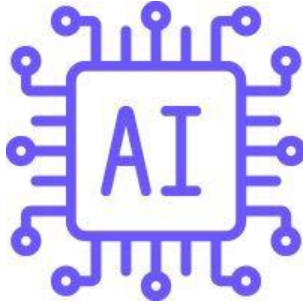
- Créer des applications web et mobiles de pointe avec les dernières technologies et piles de développement .

- **Cloud Computing**



- Nous plaçons la technologie cloud au cœur de votre entreprise pour offrir un changement transformateur et une valeur inégalée à 360°.

- **Intelligence artificielle**



- En tirant parti de l'IA et de l'analyse de données avancées, nous intégrons des solutions qui fournissent des informations exploitables et stimulent l'innovation.

- **IoT et automatisation**



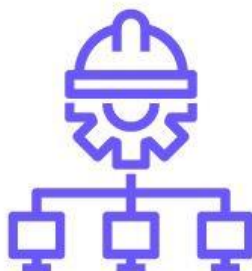
- Exploitant la puissance de l'IoT et de l'automatisation, nous fournissons des solutions intelligentes et connectées pour créer une entreprise plus intelligente.

- **Renewable Energy**



- Notre approche intègre des systèmes de pointe pour une énergie propre et fiable qui s'aligne sur vos objectifs environnementaux.

- **Infrastructure Engineering**



- Nous concevons des environnements évolutifs qui assurent l'agilité et la durabilité de votre entreprise .



Chapitre 2 : Déroulement du stage

3) Présentation générale du département informatique :

Le département informatique de Smart MS SA est constitué de plusieurs disciplines clés, incluant les applications web, les applications mobiles, le développement frontend et backend. Ce département est le moteur des solutions technologiques proposées par l'entreprise, avec des équipes travaillant sur divers projets simultanément. Pendant mon stage, plusieurs projets majeurs étaient en cours, tels qu'une application de livraison, une application mobile appelée Si7a, ainsi qu'une autre application mobile destinée à améliorer l'efficacité opérationnelle. Ce département est structuré de manière à encourager l'innovation technologique, tout en répondant aux besoins spécifiques des clients à travers des solutions sur mesure. Mon projet, bien que réalisé de manière indépendante, s'inscrivait dans cette dynamique de développement de solutions innovantes.

1. Intégration au sein de l'équipe :

Bien que je n'aie pas intégré une équipe spécifique, j'ai bénéficié d'un environnement favorable à l'autonomie. Mon rôle était de développer seul une application web de gestion des abonnements. Cette indépendance m'a permis de gérer mon propre temps et de prendre des décisions techniques, tout en ayant la possibilité de solliciter l'aide de mes collègues lorsque nécessaire. Même si je n'ai pas participé à des projets collaboratifs, j'ai pu observer et apprendre de l'expérience des équipes qui travaillaient sur des projets parallèles. Cette immersion dans un environnement de travail professionnel m'a permis de mieux comprendre les exigences d'un projet de développement en entreprise.

2. Tâches et responsabilités :

Ma principale mission pendant ce stage a été de développer une application web de gestion des abonnements, un projet qui m'a permis d'approfondir mes compétences en développement frontend et backend. J'ai utilisé des technologies telles que HTML,



CSS, JavaScript, et Angular pour créer une interface utilisateur fonctionnelle et intuitive. J'ai également travaillé sur la gestion des données et des requêtes de la base de données, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'application. Le projet était axé sur la gestion efficace des stocks, avec des fonctionnalités permettant de suivre et d'organiser les produits. Ce travail m'a donné une vue d'ensemble du processus de développement d'une application web, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre.

3. Difficultés rencontrées :

Comme dans tout projet de développement, j'ai rencontré plusieurs difficultés techniques et organisationnelles au cours de mon stage. L'un des défis majeurs a été l'apprentissage du cadre Angular, qui était nouveau pour moi. J'ai également dû m'adapter aux horaires de travail en entreprise, ce qui m'a demandé un certain temps d'adaptation. Les erreurs dans le code, notamment la détection et la correction des bugs, ont parfois ralenti mon progrès, mais ces obstacles m'ont permis d'améliorer mes compétences en débogage et en résolution de problèmes. Grâce au soutien de mes collègues et à mes efforts personnels, j'ai réussi à surmonter ces difficultés et à mener mon projet à bien.

4. Présentation du Cahier des Charges :

Le projet de gestion des abonnement en ligne de SMART MS SA vise à fournir une plateforme intuitive et sécurisée pour gérer les stocks, les abonnements, et les paiements.

Spécification des Besoins :

Les besoins incluent :

- **Plans d'Abonnement** : Options pour Entrepreneur, Petite Entreprise, et Entreprise.



- **Païement Sécurisé** : Divers modes de paiement, avec confirmation sécurisée.
- **Authentification** : Inscription et connexion sécurisées, récupération de mot de passe.

Identification des Acteurs

- **Clients** : Utilisent la plateforme pour gérer leur stock et abonnements.
- **Administrateurs** : Gèrent et surveillent les abonnements et paiements.
- **Système de Paiement** : Fournit la validation et la sécurité des transactions.

Détails du stage a la SMART :

Organisations :

SMART

Adresse :

Nouakchott, Ilot K

Site web :

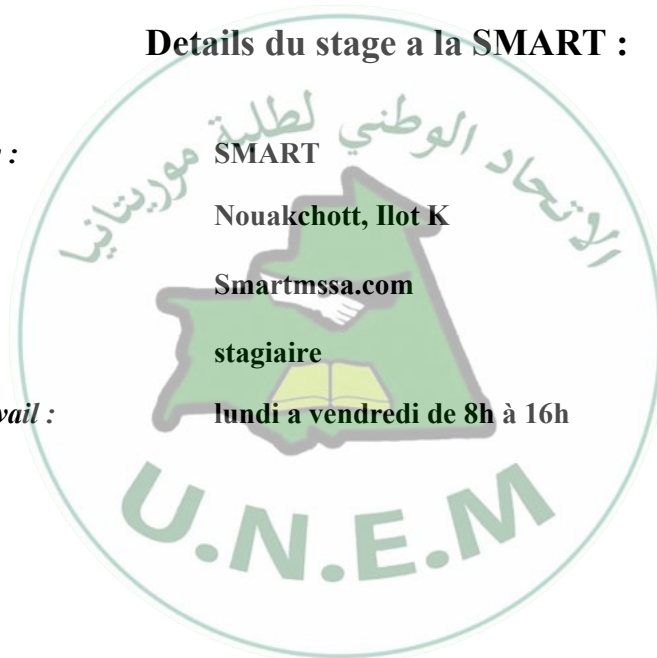
Smartmssa.com

Poste :

stagiaire

Heures de travail :

lundi a vendredi de 8h à 16h



Chapitre 3 :Conception

1. Introduction:

Les concepts sont une phase important après la réalisation du projet est La conception de ce projet est faite sur de logiciel starUml, Uml son objectif créer un langage visuel commun dans le monde complexe du développement de logiciels, un langage qui serait également compris par les utilisateurs professionnels et tous ceux qui veulent comprendre un système. Acquérez des connaissances de base sur les diagrammes UML, et découvrez leurs origines, usages, concepts et types.

2. Diagramme de Cas d'utilisation :

QU'EST-CE QU'UN CAS D'UTILISATION?

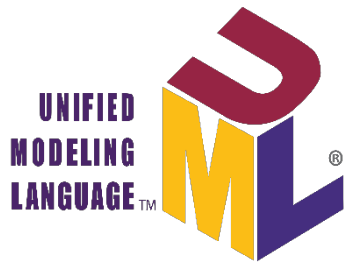
Un cas d'utilisation (use case) représente un ensemble de séquences d'actions réalisées par l'application et produisant un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Un cas d'utilisation modélise un service rendu par l'application. Il exprime les interactions acteurs/système et apporte une valeur ajoutée « notable » à l'acteur concerné.

QU'EST-CE QU'UN DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION?

Définition : Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les utilisations requises d'un système, ou ce qu'un système est supposé faire. Les principaux concepts de ces diagrammes sont les acteurs, cas d'utilisation et sujets. Un sujet représente un



système avec lequel les acteurs et autres sujets interagissent. Le comportement requis du sujet est décrit par les cas d'utilisations.



Voici le diagramme de cas d'utilisation pour un administrateur et utilisateur :

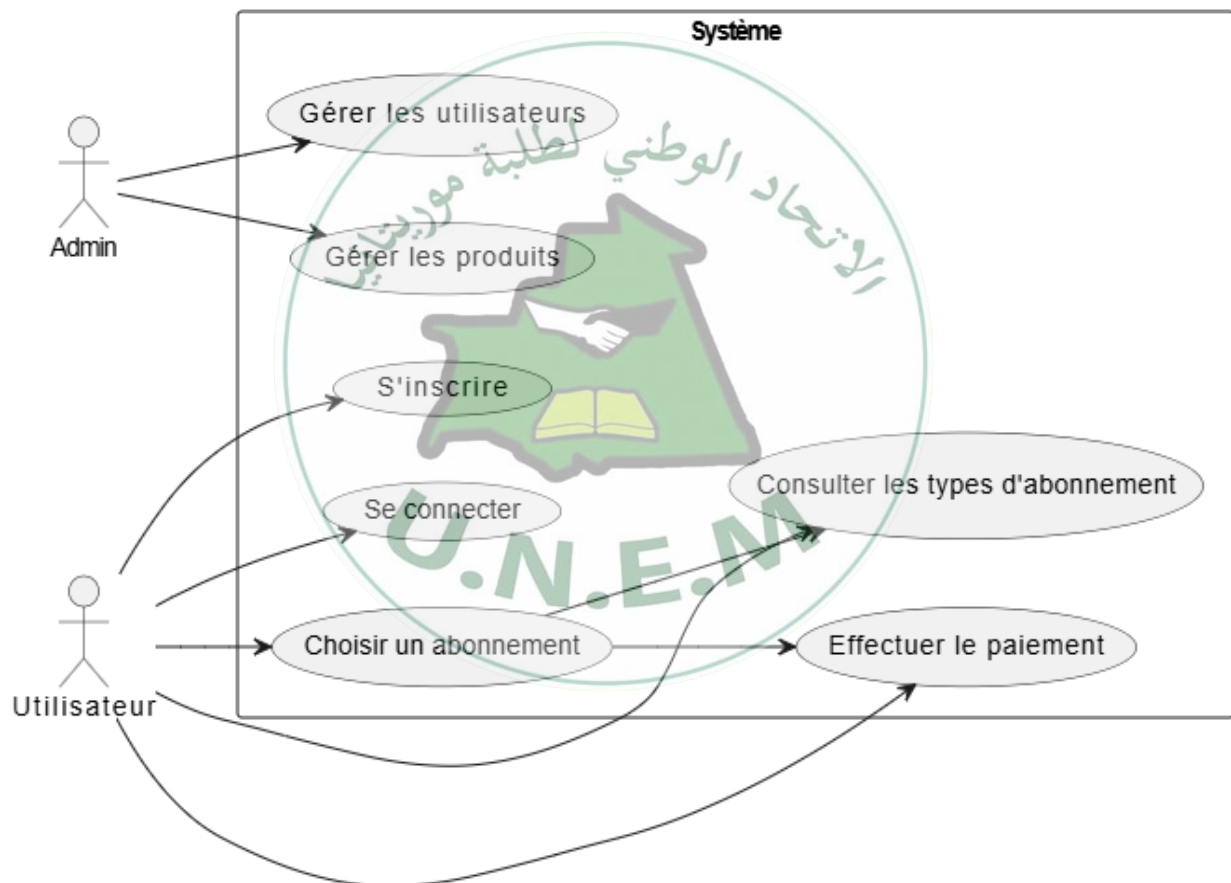


Figure 1 :Diagramme de Cas d'utilisation

3. Diagramme de Classes :

Définition : Les Un diagramme de classe est un diagramme UML (Unified Modeling Language) qui décrit la structure statique d'un système. Il montre les classes du système, leurs attributs, méthodes, ainsi que les relations entre elles, comme l'héritage, l'association, et la composition. Ce type de diagramme est utilisé pour modéliser les concepts clés et l'organisation des données, facilitant ainsi la compréhension et la conception de la structure logicielle du système.

Voici le diagramme de classe :

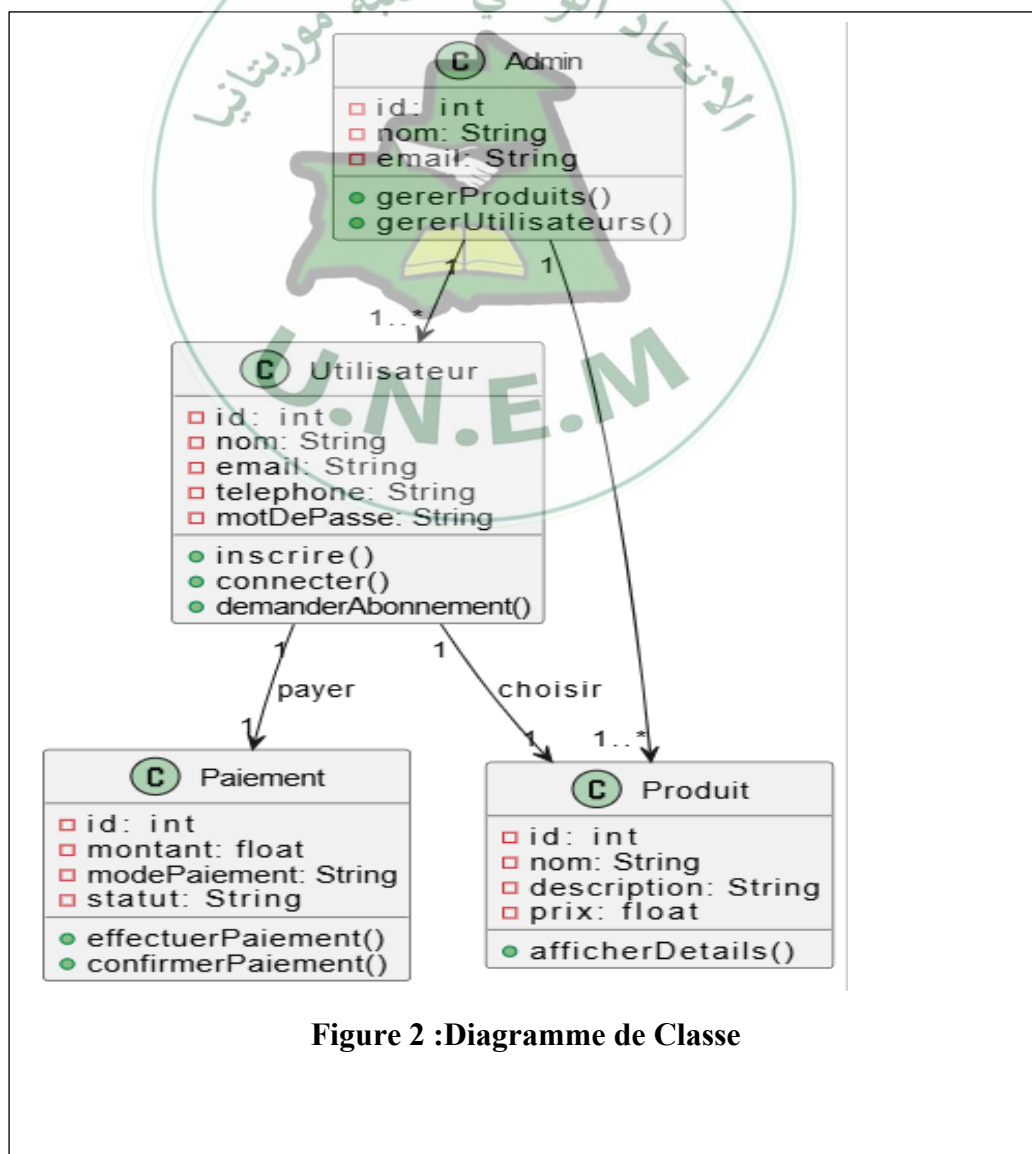


Figure 2 :Diagramme de Classe

4. Diagramme de Séquence :

Définition : Les diagrammes de séquence sont des outils graphiques permettant de représenter les interactions entre objets en se focalisant sur une perspective temporelle. L'objectif premier est de mettre en évidence la chronologie des envois de messages entre les différents objets du système. Ces diagrammes offrent une vue séquentielle des événements, offrant ainsi une compréhension claire des interactions et des flux temporels au sein du système modélisé.

Les étapes qu'on va utiliser dans cette diagramme :

1. **Connexion :** L'utilisateur se connecte, et le système vérifie les identifiants avant de confirmer l'authentification.
2. **Consultation des abonnements :** L'utilisateur consulte les abonnements disponibles, et le système renvoie la liste.
3. **Choix d'abonnement :** L'utilisateur sélectionne un abonnement spécifique, et le choix est enregistré par le système.
4. **Paiement :** L'utilisateur initie le paiement, qui est traité par le service de paiement externe. Une fois confirmé, le système active l'abonnement de l'utilisateur.
5. **Confirmation :** L'utilisateur reçoit une confirmation de l'abonnement activé.

Voici le diagramme de Séquence :

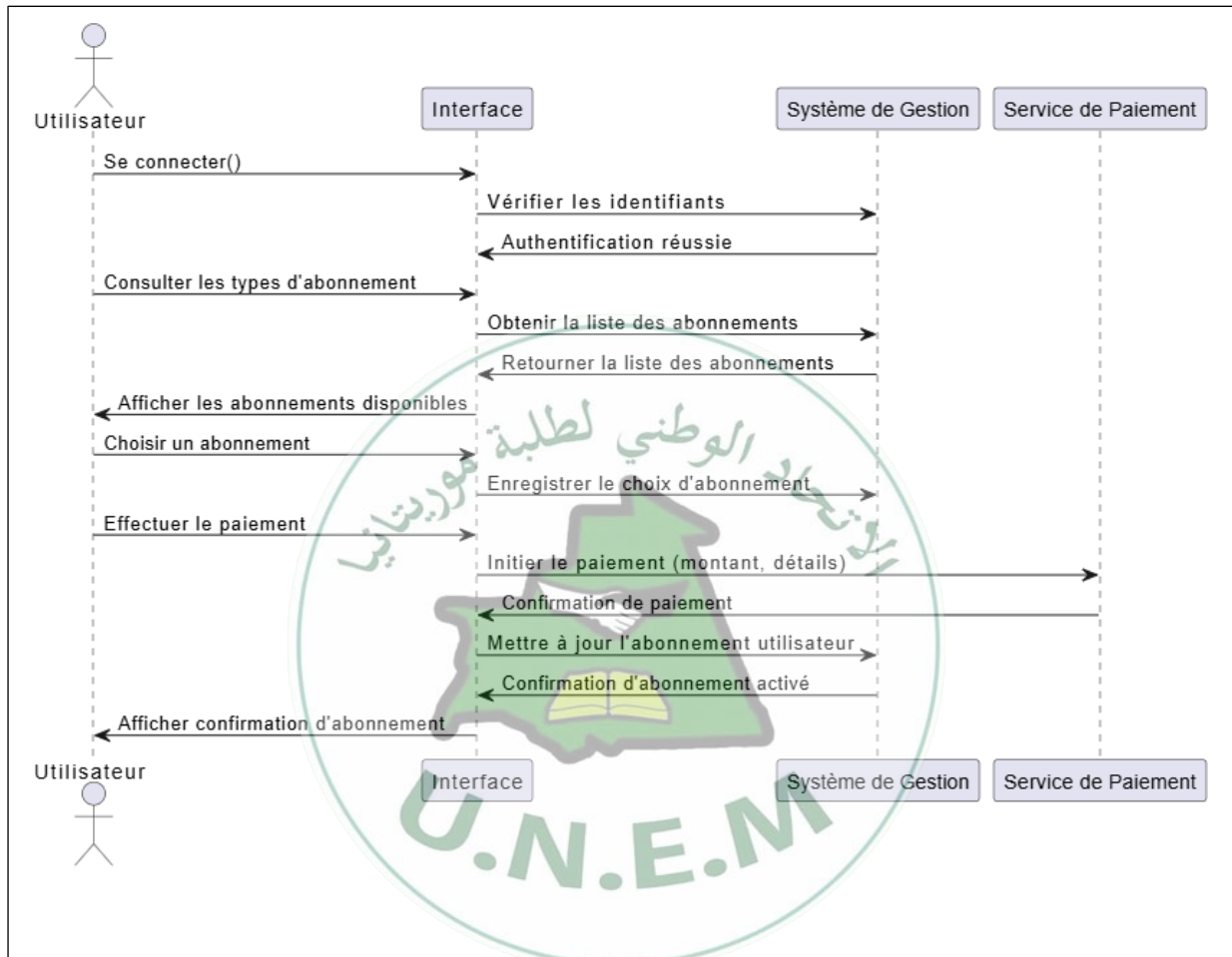
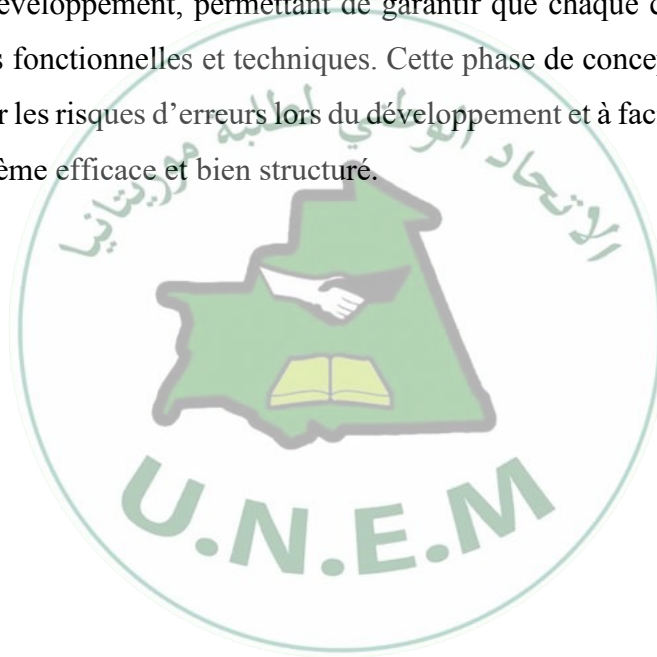


Figure 3 :Diagramme de Séquence



5. Conclusion

En conclusion, le chapitre de conception a permis de définir une structure claire et cohérente pour le système, en s'appuyant sur les différents diagrammes UML tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence, et de classes. Ces représentations visuelles ont aidé à modéliser les principales fonctionnalités du système, les interactions entre les utilisateurs et le système, ainsi que l'organisation interne des données. Grâce à cette étape de conception, une base solide est établie pour le développement, permettant de garantir que chaque composant répond aux exigences fonctionnelles et techniques. Cette phase de conception contribue ainsi à minimiser les risques d'erreurs lors du développement et à faciliter l'implémentation d'un système efficace et bien structuré.



Chapitre 4 : Développement et réalisation

1. Introduction :

Dans le chapitre développement et réalisation , nous présentons les outils, langages, et technologies choisis pour construire le système de gestion des abonnements. Après la phase de conception, cette section détaille les raisons derrière chaque choix technologique, que ce soit pour le frontend (interface utilisateur), le backend (logique métier et gestion de données), ou la base de données. Nous expliquerons comment ces outils assurent la performance, la sécurité, et la maintenabilité du système, tout en décrivant le processus de développement adopté pour transformer la conception en une solution fonctionnelle et fiable.

2. Les outils et les langages :

a) Les outils :



MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open-source, largement utilisé pour gérer des données structurées. Dans notre projet de gestion des élections, MySQL a été choisi pour sa robustesse, sa flexibilité, et sa capacité à gérer efficacement de grandes quantités de données électorales. Il permet une organisation efficace des informations, telles que les listes d'électeurs, les résultats de vote, et les statistiques.



phpMyAdmin est un outil d'administration de base de données en ligne, conçu pour gérer MySQL via une interface Web. Il simplifie les tâches complexes telles que la création de tables, la gestion des utilisateurs, et l'exécution de requêtes SQL. Dans notre projet, phpMyAdmin a été utilisé pour administrer facilement les bases de données MySQL, facilitant ainsi le processus de développement et de maintenance.



Bootstrap est un framework front-end développé par l'équipe de Twitter, conçu pour faciliter le développement de sites Web réactifs et adaptatifs. En utilisant HTML, CSS, et JavaScript, Bootstrap offre une suite d'outils préconfigurés pour la création d'interfaces utilisateur modernes et conviviales. Dans le contexte de notre projet de gestion des élections, Bootstrap a été crucial pour garantir que le site s'adapte parfaitement à différents écrans et appareils, en particulier pour les utilisateurs sur smartphones, tout en assurant une cohérence visuelle et une facilité d'utilisation.



Angular est un framework open-source développé par Google, conçu pour créer des applications web dynamiques et interactives. Basé sur TypeScript, il fournit une structure solide pour le développement d'applications à page unique (SPA), permettant une expérience utilisateur fluide et rapide. Angular facilite la gestion de composants réutilisables, la liaison de données bidirectionnelle, et l'injection de dépendances, ce qui réduit le code répétitif et améliore la maintenabilité du projet. Grâce à son écosystème riche et ses outils intégrés, Angular est largement adopté pour développer des applications performantes, évolutives et faciles à tester.



Laravel est un framework open-source PHP conçu pour le développement d'applications web. Il est connu pour sa syntaxe expressive et élégante, facilitant les tâches courantes comme le routage, l'authentification, la gestion des bases de données et

le système de templates. Laravel propose des outils puissants, tels que Eloquent (un ORM pour interagir avec les bases de données), un moteur de templates Blade, et un système de migrations. Ce framework est apprécié pour sa rapidité de développement, sa sécurité et sa facilité de maintenance, ce qui en fait un choix populaire pour les applications web modernes.

StarUML : est un logiciel de modélisation UML qui a été libéré en tant que logiciel open source par son éditeur à la fin de son exploitation commerciale, mais qui continue d'être développé et maintenu. Sous une licence modifiée de GNU GPL, StarUML offre une solution complète pour la création de diagrammes conformes à la norme UML 2.0.



Il prend en charge une variété de diagrammes UML, offrant une interface conviviale pour les développeurs et les concepteurs de logiciels qui cherchent à visualiser et à concevoir des systèmes logiciels de manière structurée et conforme aux meilleures pratiques de modélisation.

b) Les langage :



TypeScript est un sur-ensemble de JavaScript développé par Microsoft, qui ajoute la vérification statique des types et des fonctionnalités modernes au langage. Il permet de détecter les erreurs en phase de développement et d'écrire un code plus structuré et maintenable. Compatible avec JavaScript, TypeScript compile en JavaScript pur, le rendant utilisable dans tout environnement JavaScript. Il est particulièrement prisé pour les projets de grande envergure et les frameworks comme Angular, où la robustesse et la lisibilité du code sont essentielles.



HTML, est un langage de balisage descriptif utilisé pour structurer le contenu des pages Web. Il constitue la base de la création des pages Web en définissant la structure et la disposition des éléments, ce qui permet de créer des interfaces utilisateurs interactives et visuellement cohérentes.

Dans le cadre de notre projet, HTML a été employé pour établir la structure fondamentale des pages de gestion des élections, permettant ainsi une présentation claire et organisée des données électorales.



CSS (Cascading Style Sheets), ou feuilles de style en cascade, est un langage informatique utilisé pour la mise en forme des fichiers HTML. Il joue un rôle crucial dans la présentation visuelle des pages Web en définissant les styles, couleurs, polices, et dispositions des éléments. L'utilisation de CSS dans notre projet a permis de créer un design cohérent et adaptatif, assurant une expérience utilisateur fluide sur diverses plateformes, en particulier pour les utilisateurs mobiles.



JavaScript

JavaScript (JS) est un langage de programmation léger et interprété, principalement utilisé pour rendre les pages Web interactives. Grâce à sa nature dynamique et à son support multi-paradigme, JavaScript a été utilisé dans notre projet pour gérer l'interactivité des pages, comme la validation des formulaires de vote, l'actualisation en temps réel des résultats, et d'autres fonctionnalités dynamiques essentielles à une expérience utilisateur engageante.



Le PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de programmation côté serveur, principalement utilisé pour le développement web. Il permet de générer du contenu dynamique sur les pages web en interagissant avec des bases de données, en traitant des formulaires, et en gérant des sessions. PHP est intégré directement dans le code HTML et est populaire pour sa simplicité, sa flexibilité, et sa compatibilité avec la plupart des serveurs web et systèmes de gestion de bases de données.



3. Présentation de l'application :

❖ Page D'accueil :

- Tête de page



Figure 4 : Tête de page D'accueil



• Corps de page

avec une précision inégalée

- ✓ **Lancez le suivi de vos stocks sans délai :**
Avec notre système de gestion de stock, ajoutez vos produits, catégorisez vos articles et organisez vos entrepôts en quelques clics. Commencez à suivre et gérer les entrées et sorties de stock instantanément.
- ✓ **Optimisez l'inventaire pour plus d'efficacité :**
Notre interface conviviale permet une gestion et une réception des stocks simplifiées et rapides. Avec un tableau de bord intuitif, consacrez moins de temps à la paperasse et plus à l'optimisation de vos ressources.
- ✓ **Système de gestion de stock évolutif :**
Conçu pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre chaîne d'approvisionnement, notre système de gestion de stock est doté de fonctionnalités avancées qui fluidifient la coordination de vos opérations.

Les agents les plus actifs

Nom	Statut	Produit	Quantité
Aliou	Actif	Produit A	1000
Aliou	Actif	Produit B	500
Aliou	Actif	Produit C	200
Aliou	Actif	Produit D	100

les entrepôts les plus actifs

Nom	Statut	Produit	Quantité
Entrepôt 1	Actif	Produit A	1000
Entrepôt 2	Actif	Produit B	500
Entrepôt 3	Actif	Produit C	200
Entrepôt 4	Actif	Produit D	100

Gestion intuitive des produits et articles :

Gérez aisément vos produits, des matières premières aux produits finis, avec une interface qui simplifie le catalogage et la mise à jour. Assurez une traçabilité complète de chaque article pour une gestion de stock optimale.

Administration centralisée des entrepôts et emplacements :

Localisez facilement les articles grâce à une gestion centralisée des entrepôts et emplacements, permettant une organisation efficace et une optimisation de l'utilisation de l'espace de stockage.

Figure 5 : Corps de page D'accueil



• Pied de page



Optimisation des opérations de stock :

Maîtrisez vos opérations de stock avec des processus de réception, de livraison et de transfert efficaces, minimisant les erreurs et accélérant la logistique pour une meilleure réactivité du marché.

PROCESSUS DE TRAVAIL

Comment fonctionne le processus ?



Figure 6 : Pied de page D'accueil

❖ Page D'abonnement :

Tous les plans incluent l'inventaire, les achats et les ventes

Mensuel **Annuel (économisez 20%)**

Entrepreneur

- 2 team members
- 1 emplacement
- 100 commandes /mois.
- 1 integration
- 2 hours d'assistance
- Assistance illimitée
- Responsable de la réussite client
- Optional Smart Scanner

2000 MRU/ Mois
Facturé annuellement

COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

LE PLUS POPULAIRE

Petite Entreprise

- 5 team members
- Unlimited inventory locations
- 1000 commandes/mois.
- 2 integrations
- 4 hours d'assistance de setup
- Unlimited support
- Customer success manager
- User access rights
- Showroom
- Optional Smart Scanner

5000 MRU/ Mois
Facturé annuellement

Demander l'abonnement

Essayez gratuitement des fonctionnalités illimitées pendant 14 jours.

AVAILABLE ADD-ONS

Contacter le service commercial

Entreprise

- 10 team members
- Unlimited inventory locations
- 5000 sales orders/mo.
- 3 integrations
- 6 hours setup assistance
- Unlimited support
- Customer success manager
- User access rights
- Advanced access rights
- Showroom
- Showroom Pro
- Optional Smart Scanner

35000 MRU/ Mois
Facturé annuellement

COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

Enterprise

25 team members	Unlimited inventory locations	10,000 sales orders/mo.
4 integrations	10 hours setup assistance	Unlimited support
Customer success manager	User Access Rights	Advanced Access Rights
Showroom	Showroom Pro	Optional Smart Scanner
API access	Premium database	

10000 MRU/ Mois

Figure 7 : Page D'abonnement



❖ Page Paiement :

Select *Methode* de paiement

Wallet

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

confirmer Le paiement

CODE B-PAY

NUMERO CODE DE PAIEMENT

Abonnement: Plan de base Totale payer : 100 MRU

Figure 8 : Page Paiement

❖ Page Facture Paiement :

Mon Abonnement

NOM	PERIODE	PRIX	
Plan de base	10 000 MRU	Plan de base	• En attente

METHODE DE PAIEMENT	RECURRENTE
Bankily	OUI

Figure 9: Page Facture Paiement



❖ Page Connexion :

Bienvenue

connecter a votre compte

Email *

Mot de passe *

☐ Remember me [Mot de passe oublié?](#)

login

Figure 10 : Page Connexion

❖ Page S'inscrire :

Smart MS SA

Accueil À propos Services Abonnements Contactez-nous Se connecter **S'inscrire**

Bienvenue dans Gestion de stock

Créer un compte

Nom et Prénom *

Numéro de téléphone *

Email *

Mot de passe *

Confirmer Mot de passe *

Soumettre

[Vous avez déjà un compte? Se connecter](#)

SMART MS

This is a big one and I consider it one of the most important things for a business.

[f](#)
[@](#)
[t](#)
[in](#)

Copyright © 2023 SMART MS

Quick Links

- Home
- About
- Appointment
- Blog
- Contact

Company

- About
- Contact
- Careers
- Press

Information

- Privacy Policy
- Terms & Condition
- FAQ

All Rights Reserved

Figure 11 : Page S'inscrire



❖ Conclusion :

Dans notre réalisation, je fournis une introduction, en environnement de travail, des outils, des langages et des interfaces qui seront utilisés dans ce projet pour répondre à la demande de la société et afficher les interfaces travaillées à travers des captures d'écran.

Conclusion générale :

Ce stage chez Smart MS SA a été une expérience formatrice et enrichissante, me permettant de développer des compétences techniques et professionnelles essentielles. En travaillant sur le développement d'une application web de gestion de stock, j'ai pu appliquer mes connaissances en programmation tout en découvrant de nouvelles technologies et méthodologies de travail. Cette expérience m'a aussi appris l'importance de l'autonomie, de la rigueur et de l'adaptation aux exigences du monde professionnel.

Les défis rencontrés, tels que l'apprentissage d'Angular et la gestion des erreurs dans le code, m'ont permis de renforcer mes capacités de résolution de problèmes et d'améliorer mes compétences en développement web. De plus, être immergé dans un environnement dynamique et innovant m'a donné une vision plus large des enjeux de la transformation numérique et du rôle essentiel que joue l'informatique dans le monde moderne.

En conclusion, ce projet et ce stage m'ont non seulement permis de progresser sur le plan technique, mais aussi de mieux comprendre les attentes du secteur. Je suis reconnaissant envers l'équipe de Smart MS SA pour l'encadrement et le soutien qui ont rendu cette expérience aussi positive qu'instructive.



BIBLIOGRAPHIE :

HTML (HyperText Markup Language) | MDN (mozilla.org)

CSS : Feuilles de style en cascade | MDN (mozilla.org)

JavaScript | MDN (mozilla.org)

<https://www.w3schools.com/>

<https://www.youtube.com/>

<https://angular.io/>

<https://www.stackoverflow.com/>

*Bootstrap - The most popular HTML, CSS, and JS library in the world.
(getbootstrap.com)*

MySQL :: MySQL Documentation

Welcome to Python.org

*The web framework for perfectionists with deadlines | Django
(djangoproject.com)*